

A. Gómez-Conesa. *Socia AEF n.º 776*
M. Martínez-González. *Socio AEF n.º 8.311*

Ergonomía. Historia y ámbitos de aplicación

Ergonomics. History and areas of application

Departamento de Fisioterapia.
Universidad de Murcia.

Correspondencia:
Antonia Gómez Conesa
Departamento de Fisioterapia
Facultad de Medicina
Universidad de Murcia
Campus de Espinardo
30100 Murcia
E-mail: agomez@um.es

RESUMEN

Aunque la ergonomía, como ciencia del trabajo, surgió y se desarrolló en el ámbito laboral, buscando optimizar la organización del trabajo y el aumento de la productividad, posteriormente, con criterios enmarcados en el bienestar social, ha evolucionado con la finalidad de conseguir que los trabajadores se encuentren satisfechos con sus actividades laborales. Su desarrollo ha sido tan extraordinario, que su objeto estudio se ha ampliado, interesándose no sólo por la persona en su relación con el trabajo, sino también en relación con otras actividades, no laborales, que se llevan a cabo diariamente, originando una ergonomía de la actividad. En este artículo, tras efectuar una aproximación histórica a la ergonomía, se revisan algunas de sus principales clasificaciones, así como de sus ámbitos de aplicación más destacados.

PALABRAS CLAVE

Actividad; Ergonomía; Trabajo.

ABSTRACT

Although ergonomics, as a science applied to work, arose and was development in the area of labour, searching for optimizing the organization of work and for increasing the productivity, later on, with criteria framed in the social welfare, has evolved with the purpose of getting the workers to be satisfied with their labor activities. Its development has been so extraordinary that its object of study has been enlarged, being interested not only in the person and his/her relationship with work, but also in connection with other activities not related to work, that are carried out daily, originating the ergonomics of the activity. In this article, after making a historical approach to ergonomics, some of its main classifications are revised, as well as its most outstanding areas of application.

KEY WORDS

Activity; Ergonomics; Work.

4 INTRODUCCIÓN

La ergonomía comenzó a plantearse a comienzos del siglo XX con los trabajos de Taylor sobre racionalización del trabajo, desarrollándose como ciencia a finales de la segunda guerra mundial, cuando en el diseño de sistemas los ingenieros comenzaron a tener en cuenta los aspectos fisiológicos y psicológicos del comportamiento humano y sus adaptaciones al entorno y las condiciones laborales.

Etimológicamente, ergonomía procede de *ergos*, cuyo significado es trabajo, actividad, y *nomos*, que significa principios, leyes¹.

La Asociación Española de Ergonomía (AEE), creada en 1964, define ergonomía como: «*ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios para optimizar su eficacia, seguridad y confort*». Para Grandjean ergonomía es «*el estudio del comportamiento del hombre en su trabajo*»², Pereda la considera «*tecnología pluridisciplinar que reúnen y organiza conocimientos de diversas procedencias para aplicarlos a la concepción y la corrección de los medios, procedimientos y lugares de trabajo, con objetivo de optimizar la eficacia del sistema, así como la comodidad, seguridad y satisfacción de las personas incluidas en el mismo*»³, y recientemente, Miguelez et al la han definido en los siguientes términos: «*ciencia que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al diseño de productos o procesos de producción*»⁴.

La ergonomía es una ciencia moderna. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se consideraba que las personas debían adaptarse al trabajo, y con este criterio surgió el *Taylorismo*, enfoque basado en la organización científica del trabajo. Posteriormente, con la segunda guerra mundial, y con la finalidad de mejorar la productividad laboral, nació en Estados Unidos la llamada *human engineering* (ingeniería humana), que se ocupó de diseñar e instalar tecnología según las aptitudes y limitaciones de las personas. Por la misma época, hacia mediados del siglo XX, y con

la misma finalidad (aumentar la productividad, pero todavía sin tener en cuenta criterios de bienestar social), se creó en Inglaterra la ergonomía, cuyo planteamiento general consistía en adaptar el trabajo a la persona.

En los últimos años se han desarrollado ambos planteamientos. En Estados Unidos, con la humanización del trabajo, la ingeniería humana ha dado paso a la *human factors engineering*, y en Europa, la ergonomía está ampliamente representada en todas las ciencias con las que se interrelaciona. Además, con su desarrollo se ha ampliado el campo de trabajo, y son objeto de su estudio las personas en relación no sólo con el trabajo, sino también con el resto de actividades que realiza diariamente.

Por tanto, aunque su origen se sitúa en el ámbito del trabajo, posteriormente su campo de actuación se ha ampliado, puesto que su objetivo final es, según Pereda *llegar a conseguir una efectividad funcional óptima de cualquier equipo, instrumento o ayuda física que utilicen las personas, independientemente de la actividad que estén llevando a cabo*³.

En este sentido en la actualidad la ergonomía no sólo se relaciona con el trabajo, sino que hablamos ya de una ergonomía de la actividad. El término ergonomía se utiliza para referirnos a toda actividad, sea o no laboral, que desarrolla el ser humano^{5,6}.

En muchas ocasiones encontramos objetos de todo tipo, como sillas, mesas, pantallas de ordenadores o ratones de ordenadores, que se anuncian como ergonómicos. Sin embargo, para que su empleo resulte ergonómico no es suficiente con tener un *diseño ergonómico*, ya que para obtener ese resultado influyen otros aspectos, como son: la tarea que se realiza, el tiempo de la actividad, los aspectos antropométricos de la persona, e incluso las posibles limitaciones físicas o perceptivas de los usuarios.

La ergonomía actúa en el sistema biológico, psicológico y sociológico, facilitando la seguridad, el confort y la eficacia del individuo, grupo y organización.

Tortosa et al se refieren a ella como *campo de conocimientos multidisciplinar que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al*

*diseño de productos o de procesos de producción*⁷. Así, el objetivo de la ergonomía lo constituye el diseño de los productos y los trabajos para que sean éstos los que se adapten a las personas y no al revés. Y aunque a corto plazo con este planteamiento se necesite una mayor inversión económica, a la larga presenta enormes ventajas, derivadas principalmente del hecho de que los trabajadores realizan su actividad de manera más eficaz y, lo que es más importante, con más seguridad y mayor satisfacción

Para Tortosa et al⁷ la ergonomía no es una ciencia, sino una manera de abordar los problemas que atañen al ser humano desde un punto de vista multidisciplinar, por lo que las intervenciones con objetivos ergonómicos suelen abordarse por equipos de profesionales procedentes de diferentes especialidades, como psicólogos, ingenieros industriales, fisiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etc., que aportan conocimientos útiles para la ergonomía procedentes principalmente de cuatro áreas: psicología, para analizar aspectos cognitivos y conductuales, como estrés mental, toma de decisiones, capacidades de cognición, reacciones ante estímulos concretos, etc.; la fisiología, para estudiar el consumo energético del ser humano, la percepción sensorial, etc.; la antropometría, que aborda las dimensiones del cuerpo humano, lo que permite determinar los espacios, superficies de trabajo, distancias de separación respecto a los mandos de control, etc., y biomecánica, que tiene en cuenta la carga física, el manejo de objetos pesados, los movimientos inadecuados o repetitivos, las vibraciones, la adopción o mantenimiento de posturas inadecuadas, etc., con la finalidad de evitar lesiones producidas por dichos mecanismos.

Tipos de ergonomía

Respecto a las clasificaciones de la ergonomía, éstas se efectúan según el tema que aborden o el momento en que se intervenga. Así, clásicamente se ha dividido en:

1. Ergonomía de puestos/ergonomía de sistemas
2. Ergonomía preventiva/ergonomía correctora^{8,9}
3. Ergonomía física, que se subdivide en:

- Ergonomía geométrica, que incluye el confort posicional, confort cinético y seguridad.
- Ergonomía ambiental, que incluye los factores físicos como ruido, iluminación, temperatura, etc., y los agentes químicos y biológicos.
- Ergonomía temporal, que tiene en cuenta los turnos, horarios, pausas y ritmos.

Por otro lado, la AEE propone una clasificación de ergonomía por áreas de especialización:

1. Ergonomía biométrica:
 - Antropometría y dimensionado.
 - Carga física y confort postural.
 - Biomecánica y operatividad.
2. Ergonomía del entorno o ambiental:
 - Condiciones ambientales.
 - Carga visual y alumbrado.
 - Sonido y vibraciones.
3. Ergonomía cognitiva:
 - Psicopercepción y carga mental.
 - Interfaces de comunicación.
 - Biorritmos y cronoergonomía.
4. Ergonomía preventiva:
 - Seguridad en el trabajo.
 - Salud y confort laboral.
 - Esfuerzo y fatiga muscular.
5. Ergonomía de diseño o concepción:
 - Diseño ergonómico de productos.
 - Diseño ergonómico de sistemas.
 - Diseño ergonómico de entornos.
6. Ergonomía específica:
 - Minusvalías y discapacidad.
 - Infantil y escolar.
 - Microentornos autónomos (aeroespacial, submarinos, etc.).
7. Ergonomía correctiva:
 - Evaluación y consultoría ergonómica.
 - Análisis e investigación ergonómica.
 - Enseñanza y formación ergonómica.

6 Aspectos a considerar para la aplicación de un programa de ergonomía laboral

Con relación a la aplicación de un programa ergonómico en una empresa, en general siempre se deben tener en cuenta, aglutinados por fases, los siguientes aspectos:

- Definición de objetivos y ámbitos.
- Información y comunicación del proyecto.
- Formación de una comisión de ergonomía.
- Desarrollo del programa:
 - Fijación de las especificaciones.
 - Definición de la población de usuarios.
 - Análisis de tareas: mediciones, observaciones, entrevistas, encuestas, consultas.
- Definición de las solicitudes.
- Reevaluación por los usuarios.
- Revisión y control de resultados.

Análisis de las tareas

Consiste en recoger y organizar la información relevante sobre las condiciones de trabajo de un puesto para llevar a cabo su evaluación, diagnóstico y posibles mejoras. Además se tendrán en cuenta otros factores, como las exigencias de las tareas, las capacidades, aptitudes y características personales, e incluso los aspectos relacionados con las recompensas del desempeño (retribuciones económicas, otros reconocimientos: pausas, descansos, etc.).

En el ámbito de la ergonomía, el análisis de las tareas debe hacerse teniendo en cuenta:

- Las actividades gestuales¹⁰⁻¹².
- Los elementos de mediación de la información.
- Los elementos de regulación y control¹³.
- Los procesos mentales de decisión, como imágenes mentales, algoritmos, estrategias cognitivas de decisión, etc.

Respecto a los métodos de análisis de tareas, habitualmente se efectúan por medio de:

- Estudios observacionales (con vídeos, esquemas, fotografías, etc.)¹⁴⁻¹⁷.

- Evaluaciones psicométricas (con escalas estandarizadas, específicas)¹⁸.
- Cuestionarios (con *check-lists* de actividades concretas)¹⁹.
- Entrevistas
- Grupos de discusión.
- Consultas.
- Análisis de los incidentes críticos.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA ERGONOMÍA

La ergonomía posee dos ámbitos principales de aplicación: trabajo y producto. La ergonomía del trabajo estudia el trabajador, analizando las herramientas, tareas y modos de producción que se relacionan a una determinada actividad laboral, y de esta forma previene de accidentes y lesiones, aumenta la satisfacción con el trabajo, aumenta la productividad y consigue beneficios económicos.

La *ergonomía del trabajo* tiene, por tanto, en cuenta aspectos como: *diseño del puesto de trabajo*, diseñando equipos y espacios que le faciliten la tarea al trabajador. Así, con el mobiliario adecuado y la colocación correcta de los elementos de trabajo, se consiguen la adopción de posturas adecuadas evitando el estrés postural, y para ello se tienen en cuenta tanto los estudios antropométricos como los biomecánicos, *diseño de los útiles y herramientas de trabajo*, adaptándolos a los trabajadores, teniendo en cuenta los aspectos antropométricos, fuerza, movilidad, para reducir la fuerza necesaria para el empleo de dichas herramientas, y evitar la sobrecarga, *diseño de mandos* e indicadores de la maquinaria que tiene que utilizar el trabajador, los cuales deben estar en lugares visibles, con fácil acceso, manejo sencillo y ofreciendo mensajes auditivos o luminosos sencillos para evitar errores de interpretación una vez que el trabajador ha sido entrenado en su uso¹⁹, *diseño de las condiciones ambientales* que permitan una actividad laboral saludable, teniendo en cuenta la temperatura, humedad, ruido, iluminación, exposición a vibraciones, etc., aspectos que están recogidos en la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, *control de la carga mental*,

evitando las situaciones laborales aburridas, estresantes o los trabajos repetitivos que conducen a la monotonía y falta de atención, *control de la carga física*, evitando la sobrecarga en el sistema musculoesquelético por posturas inadecuadas, sobreesfuerzos, movimientos repetitivos, etc.²⁰⁻²².

Respecto a la *ergonomía del producto*, estudia los usuarios o consumidores, asegurándose de que los consumidores queden satisfechos con el producto y de que éste resulte eficaz, seguro y saludable. En este ámbito merecen una atención especial los productos cuya utilización se destina a un grupo heterogéneo de consumidores, como, por ejemplo, el calzado, que se fabrica con tallas diferentes, mientras que otros productos, como los automóviles, el mobiliario de uso doméstico o los asientos de los autobuses, se fabrican según un estándar general que sólo en algunos casos (cuando coincidan con las características antropométricas del usuario) serán utilizados adecuadamente. También en este sentido merecen una atención especial los productos destinados a consumidores que forman grupos especiales, como niños, ancianos o minusválidos, ya que en estos casos los productos deben adaptarse especialmente para facilitar un uso correcto.

Para Pereda, la ergonomía actúa en dos momentos: 1) *preventiva*, cuidando el diseño del sistema y previniendo los problemas antes de que estos puedan producirse, y 2) *correctiva*, solucionando los problemas que surgen con el funcionamiento, e introduciendo cambios y mejoras en el diseño con objeto de eliminar del sistema los problemas detectados³.

La ergonomía se ocupa del estudio de las condiciones de trabajo para prevenir los riesgos laborales y adaptar el trabajo a las capacidades del trabajador. Tanto para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, como para disminuir la fatiga mental y física, aumentar la satisfacción y la eficiencia del trabajador e integrar en la actividad laboral a las personas con discapacidad, es necesario efectuar un análisis de las tareas, de las herramientas y de la producción⁴.

La ergonomía es una ciencia que se apoya en múltiples disciplinas: anatomía, para llevar a cabo el estudio de las medidas del cuerpo; biomecánica, para es-

tudiar la aplicación de las fuerzas humanas al esfuerzo; la fisiología, para estudiar el gasto energético y las respuestas del organismo al entorno y las condiciones medioambientales; la psicología, que permite analizar la conducta humana en el trabajo (actitudes, toma de decisiones, etc.), y la ingeniería, que desarrolla el proceso de fabricación y empleo de la maquinaria.

Esta pluridisciplinaridad permite que la ergonomía tenga un enfoque generalista y que el ergónomo no se limite en su actividad laboral a la adaptación del hombre a la máquina, sino que aborde, junto a los responsables técnicos de la empresa, los aspectos de organización y producción que faciliten el bienestar de los trabajadores. En nuestro ámbito europeo, para ejercer la profesión de ergónomo se recomienda ser titulado universitario en un área relacionada con la ergonomía, adquirir experiencia junto a un experto y posteriormente desarrollar los conocimientos como profesional de la ergonomía y participar en estudios y publicaciones sobre la misma.

Miguélez et al consideran que, según como se efectúe el estudio ergonómico, existen diferentes ámbitos de aplicación⁴. Así encontramos:

Ergonomía del puesto de trabajo (hombre-máquina) y ergonomía de sistemas

La ergonomía de sistemas estudia el sistema de trabajo de forma global, abarcando conjuntamente el hombre, el puesto, el medio laboral, para minimizar los factores adversos. Se tendrá en cuenta además que un sistema hombre-máquina se concibe como un apartado, un subsistema, de un sistema amplio formado por el conjunto de hombres y máquinas.

Criterios biomecánicos, fisiológicos y psicológicos deben ser tenidos en cuenta en la protección de los trabajadores. El comité de expertos encargado de elaborar el documento publicado en 1985 en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (*National Institute for Occupational Safety and Health*, NIOSH) efectuó recomendaciones para el alzado de pesos. Posteriormente, en 1991, se incluyeron criterios relativos al estrés físico, como duración del trabajo o frecuencias en levantamientos de objetos²³.

8 *Ergonomía de concepción o de diseño y ergonomía correctora*

En la fase de diseño se estudian y resuelven los problemas antes de que se produzcan, pero si los problemas surgen posteriormente será necesario corregirlos e introducir las mejoras modificando el diseño para sucesivas veces.

Ergonomía biométrica o geométrica (dimensiones y antropometría, carga física y confort postural), ambiental y temporal

La ergonomía geométrica, biométrica o espacial asegura un espacio de trabajo adecuado y una disposición correcta de los elementos que utiliza el trabajador para evitar movimientos y posturas perjudiciales para su salud. Se fundamenta en los dos siguientes aspectos:

1. *Cargas físicas*, que pueden ser estáticas (cuando se produce la contracción muscular sin desplazamiento articular alguno no hay movimiento ni trabajo mecánico y el metabolismo es de predominio anaeróbico) o dinámicas (cuando se alternan contracciones y relajaciones musculares, existe desplazamiento articular y trabajo mecánico y el metabolismo es predominantemente aeróbico).
2. Diseño del puesto de trabajo, que comprende:
 - Altura del plano de trabajo, que varía según la tarea a realizar, la altura del trabajador y posición que adopta, de pie o sentado, para realizar el trabajo.
 - Área de trabajo, que debe estar en el plano de trabajo, en una zona de manejo que no necesite movimientos forzados.
 - Posición y postura de trabajo, que depende de la tarea a realizar: de pie, con o sin apoyo, sentado, etc.²⁴.
 - Elementos de trabajo, como asientos, mesas, útiles o herramientas de trabajo²⁵.
 - Relaciones métricas con los dispositivos de seguridad, como emergencias, defensas, etc.

Ergonomía ambiental

Estudia las relaciones del hombre con los aspectos ambientales. No se limita a la búsqueda de una higiene en el trabajo, con la prevención de enfermedades profesionales, sino que se dirige a obtener el bienestar del trabajador, eliminando o minimizando los elementos negativos. Por tanto se ve influenciada por:

- Factores físicos, como temperatura, humedad, ventilación, iluminación, ruidos, vibraciones, etc.
- Factores psicológicos, que intervienen en el bienestar del trabajador.
- Factores químicos, que inciden en la seguridad industrial, como pureza de aire, concentraciones de gases, reciclaje, etc.

Ergonomía temporal

Estudia los ciclos de trabajo y el descanso, como, por ejemplo:

- Distribución de la jornada laboral por semanas, evitando la fatiga física y mental mediante la programación de horarios, pausas, etc.
- Jornadas laborales especiales, que en ocasiones interfieren con interferencia con los biorritmos de los trabajadores, como turno rodado, jornada continua, partida o nocturna, etc.
- Programación vacaciones y días especiales de descanso.

El ergónomo debe intervenir tanto con el empleado como con el empleador²⁶, manejar estudios epidemiológicos²⁷⁻²⁹ y desarrollar su actividad en tres ámbitos principales: entrenamiento de trabajadores, selección de los trabajadores y rediseño del trabajo³⁰⁻³⁴, pero sin olvidar los factores humanos que intervienen en la relación del trabajador con el trabajo³⁵.

CONCLUSIONES

La identificación de los factores de riesgo y el entrenamiento para la prevención son dos principios fundamentales en la aplicación de la ergonomía.

El principal papel del fisioterapeuta en el campo de la ergonomía consiste en reducir la incidencia y la severidad

de los problemas musculoesqueléticos ocupacionales, a la vez que impulsa la productividad y la calidad en el trabajo.

9

BIBLIOGRAFÍA

1. Ferrer F, Minaya G, Niño J, Ruiz M. Manual de ergonomía. 2.ª ed. Madrid: Fundación Mapfre; 1997.
2. Grandjean E. Précis d'ergonomie. Paris: Editions d'organisation, 1983.
3. Pereda S. Ergonomía: diseño del entorno laboral. Madrid: Eudema; 1993.
4. Miguélez MH, Díaz V, San Román JL. Ergonomía y diseño del puesto de trabajo. Madrid: La Ley; 2001.
5. Martínez- González M, Gómez-Conesa A. Ergonomía en educación secundaria. Fisioterapia 2001;23:29-38.
6. Gómez-Conesa A, Méndez FX. Ergonomía en las actividades de vida diaria en la infancia. Fisioterapia 2000;22:130-42.
7. Tortosa L, García-Molina C, Page A, Ferreras A, Teruel A. Ergonomía y discapacidad. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales; 1997.
8. Jouvencel MR. Ergonomía básica aplicada a la medicina del trabajo. Madrid: Díaz de Santos; 1994.
9. Wolder HA. Ergonomía: un campo de actuación para los fisioterapeutas. Fisioterapia 1997;19:225-31.
10. Snook SH, Vaillancourt DR, Ciriello VM, Webster BS. Psychophysical studies of repetitive wrist flexion and extension. Ergonomics 1995;38:1488-507.
11. Sahlstrom A, Lanshammar H, Adalberth G. Knee joint moments in work-related situations. Ergonomics 1995;38:1352-9.
12. Milerad E, Ericson MO. Effects of precision and force demands, grip diameter, and arm support during manual work: an electromyographic study. Ergonomics 1994;37:255-64.
13. Bergquist U, Wolgast E, Nilsson B, Voss M. Musculoskeletal disorders among visual display terminal workers: individual, ergonomic, and work organizational factors. Ergonomics 1995;38:763-76.
14. Spielholz P, Silverstein B, Morgan M, Checkoway H, Kaufman J. Comparison of self-report, video observation and direct measurement methods for upper extremity musculoskeletal disorder. Ergonomics 2001;44:588-613.
15. Ketola R, Toivonen R, Viikari JE. Interobserver repeatability and validity of an observation method to assess physical loads imposed on the upper extremities. Ergonomics 2001;44:119-31.
16. Baron S, Hales T, Hurrell J. Evaluation of symptom surveys for occupational musculoskeletal disorders. American Journal Industrial Medicine 1996;29:609-17.
17. Li G, Buckle P. Current techniques for assessing physical exposure to work-related musculoskeletal risks with emphasis on posture-based methods. Ergonomics 1999;42:674-95.
18. David G, Buckle P. A questionnaire survey of the ergonomic problems associated with pipettes and their usage with specific reference to work-related upper limb disorders. Ergonomics 1997;28:257-62.
19. Villanueva MB, Sotoyama M, Jonai H, Takeuchi Y, Saito S. Adjustments of posture and viewing parameters of the eye to changes in the screen height of the visual display terminal. Ergonomics 1996;39:933-45.
20. Baron S, Hales T, Hurrell J. Evaluation of symptom surveys for occupational musculoskeletal disorders. American Journal Ind Medicine 1996;29:609-17.
21. Resnik ML, Chaffing DB. Kinematics, kinetics, and psychophysical perceptions in symmetric and twisting pushing and pulling tasks. Human Factors 1996;38:114-29.
22. Ranney D, Wells R, Moore A. Upper limb musculoskeletal disorders in highly repetitive industries: precise anatomical physical findings. Ergonomics 1995;38:1408-23.
23. Waters TR, Putz AV, Garg A, Fine LJ. Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics 1993;36:749-76.
24. Kumar S, Garand D. Static and dynamic lifting strength at different reach distances in symmetrical and asymmetrical planes. Ergonomics 1992;35:861-80.
25. Stahammar HR, Louhevaara V. Anthropometric, muscle strength, and spinal mobility characteristics as predictors in the rating of acceptable loads in parcel sorting. Ergonomics 1992;35:1033-44.
26. Kerk CJ. Ergonomics. Occupational Medicine 1998;13:583-98.
27. Sorock GS, Courtney TK. Epidemiologic concerns for ergonomists: illustrations from the musculoskeletal disorder literature. Ergonomics 1996;39:562-78.
28. Stobbe TJ. Occupational ergonomics and injury prevention. Occupational Medicine 1996;11:531-43.
29. Scheer SJ, Mital A. Ergonomics. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation 1997;78:S36-45.

- 10**
- 30. Winkel J, Mathiassen SE. Assessment of physical work load in epidemiologic studies: concepts, issues and operational considerations. *Ergonomics* 1994;37:979-88.
 - 31. Hildebrandt VH, Bongers PM, Dul J, Van Diejk FJ, Kemper HC. Identification of high-risk groups among maintenance workers in a steel company with respect to musculoskeletal symptoms and workload. *Ergonomics* 1996;39:232-42.
 - 32. Schurman SJ, Silverstein BA, Richards SE. Designing a curriculum for healthy work: reflections on the United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers-General Motors Ergonomics Pilot Project. *Occupational Medicine* 1994;9:283-04.
 - 33. McAtamney L, Corlett EN. Ergonomic workplace assessment in a health care context. *Ergonomics* 1992;35:965-78.
 - 34. Genaidy AM, Karwowski W, Gou L, Hidalgo J, Garbutt G. Physical training: a tool for increasing work tolerance limits of employees engaged in manual handling tasks. *Ergonomics* 1992;35:1081-102.
 - 35. Bundnick LD. Human factors in occupational medicine. *Journal Occupational Medicine* 1993;35:587-97.